

错题星·产品需求文档 (PRD)

何春江 · 2026 年 9 月 · 武汉

本文档规定错题星第一版的功能范围、功能细节、AI 落地方式与已知边界。我的产品方法论主要来自一年半的一线教学实践，因此本文每一条需求都尽量说明其所对应的真实场景，以及做出该判断的理由。文档中的 AI 质量数据为人工抽检结果，而非产品上线后的自动化评测，特此说明。

一、文档说明与版本记录

1.1 文档范围

本文档覆盖错题星第一版的产品定义、范围取舍、功能需求、AI 能力设计、页面流程、数据指标、验证方案与非功能需求，作为设计、开发与验收的共同依据。文档不覆盖市场与商业层面的完整论证，相关内容见《市场需求文档》与《商业需求文档》。

1.2 术语与定义

术语	定义
错题	学生做错、且具有复盘价值的题目，包含题干、学生作答、正确答案与错因
错因	导致题目做错的根本原因，按 A（知识点漏洞）、B（方法错误）、C（计算与表达）、D（审题与规范）四大类、十六项子标签归类
知识点拆解	将一道题映射到“一级知识点—二级知识点”的层级结构中，用于定位漏洞并支撑跨题聚类
漏洞报告	基于多道错题的错因聚类结果，输出薄弱知识点、错误率与补漏建议的结构化报告
闭环	用户完成“上传错题—查看诊断—完成同类题训练—完成复习”这一完整链条的行为
核心用户	成绩中等、愿意努力但方法低效的高中理科生，以家长为付费决策者

1.3 数据口径

本文中的效果数据均来自一对一教学场景的方法论验证，样本为三十余名学生，不代表产品上线后的规模化效果。AI 输出质量数据来自人工抽检，抽检方式与样本量在第七章中说明。凡标注“估算”的数据，均为基于有限样本的方向性判断，不作为统计结论。用户访谈信息已做匿名化处理。

二、产品定义与定位

2.1 一句话定位

错题星是一款以错题为入口的 AI 高中理科学习助手，帮助学生走完"拍照整理、漏洞分析、分层训练、智能复习"的完整闭环。

2.2 与搜题工具的区别

需要明确的是，错题星不提供现成答案，不充当拍照搜题工具。这类工具已经充分供给，重复并无意义。

两者的根本区别在于产品目标：搜题工具解决的是"这道题怎么做"，用户用完即走；错题星解决的是"我为什么总在这些地方错，接下来该练什么"，它推动学生把每一道错题转化为一次具体的提分动作。前者是信息获取，后者是学习行为的改变。

这一区别也决定了产品的评价标准。搜题工具关心识别速度与解析完整度，错题星关心的是：诊断是否说到了具体的那一步、训练是否匹配学生水平、复习是否真的发生。

2.3 产品形态

第一版采用 Web 应用与微信小程序并行的形态。

Web 应用适合演示、分享与桌面端使用：教师或家长可以在电脑上查看完整的诊断报告与学情数据，作品集演示也依赖 Web 形态。微信小程序则适合学生日常高频使用：学生与家长都高频使用微信，无需额外安装；小程序便于分享，漏洞报告与学情摘要能够便捷地传播至家长群，天然具备传播属性。

两种形态共享同一套后端与 AI 能力，界面适配各自的使用场景。核心逻辑验证之后，再考虑扩展独立应用。

2.4 核心价值主张

对学生的价值主张是"少抄题、多补漏"：把学生从机械整理中解放出来，把时间用在真正能提分的分析与训练上。对家长的价值主张是"看得见的精准提分"：用漏洞报告与学情数据，让家长清楚地知道钱花在了哪里、孩子的薄弱点在哪里。

三、第一版范围：MVP 的定义与取舍

3.1 MVP 的目标

在展开功能细节之前，有必要先说明第一版的范围，因为范围决策是产品工作中最困难的部分。初版阶段，我一度希望把能够想到的功能全部纳入，但随后明确了一个前提：第一版的任务并非证明功能构思的完整性，而是验证"错题闭环提分"这一核心价值是否成立。

因此，MVP 只做一件事：跑通"整理—分析—训练—复习"的核心链路，并验证用户是否愿意持续使用。所有不能直接服务于这一目标的功能，无论看起来多吸引人，都放到后续版本。

3.2 必做功能 (P0)

第一版包含六个模块，共同构成核心闭环。

第一，拍照诊断。学生上传或拍摄错题照片，系统识别题干与手写内容，经用户确认后录入错题本。这一环节解决"整理低效"的痛点，也是后续所有分析的数据入口。

第二，错题本。对错题进行结构化存储，支持按学科、知识点与掌握状态检索，并提供掌握度星级，让学生随时知道哪些题已经掌握、哪些仍需复习。

第三，诊断报告。这是产品的核心页面，包含错因分析、知识点拆解、漏洞分析与学习建议四部分。错因分析说明"错在哪一步、为什么错"；知识点拆解把错误定位到一级、二级知识点；漏洞分析给出错误率与严重程度；学习建议给出可执行的下一步动作。

第四，专项训练。按基础、中档、拔高三个层级推送同类题，确保训练难度与学生水平匹配。学生完成作答后可以自评对错，做错题目回流错题本并缩短复习间隔。

第五，复习计划。基于遗忘曲线安排复习节奏：第一次为第 1 天，第二次为第 3 天，第三次为第 7 天，第四次为第 15 天，考前三日做最后一次回顾。复习采用"遮住答案独立重做"的方式，并根据重做结果动态调整下一次复习间隔。

第六，学习报告。汇总掌握度趋势、提分轨迹、学习时长与知识点掌握情况，并生成一份 AI 周报，帮助学生与家长感知阶段性的变化。

3.3 暂缓功能 (P1 / P2) 及其理由

多模态讲解（图解与思维导图）属于体验增强而非价值核心。学生能否提分，取决于分析是否准确、练习是否匹配，而非内容呈现是否精美，故置于核心闭环验证之后。

学情数据看板中面向家长的深度分析、错题导出与打印、教师端与班级管理功能、真人答疑与一对一 AI 辅导等，均属于核心价值验证后的扩展能力。第一版通过家长账号查看基础的学情摘要即可满足付费决策的最低需要。

物理、数学学科的扩展同样暂缓。第一版只覆盖高中化学与生物两科，与我的教学实践直接对应；架构上为其他学科预留空间，但不急于在第一版实现。

3.4 一项坚持的取舍：漏洞报告必须进入 MVP

在产品范围讨论中，曾有建议认为漏洞报告实现复杂、周期较长，可以留待后续版本。我不同意这一判断。

漏洞报告正是错题星区别于"搜题工具加错题本"的根本能力。如果缺少跨题聚类与漏洞报告，产品与各类工具自带的错题本并没有本质差异，学生依然无法知道自己的薄弱之处在哪里。因此，即使第一版的呈现相对简陋，也必须把"告知学生弱点所在"作为核心能力交付。

四、用户角色与核心场景

4.1 学生：产品的使用者

学生是产品的直接使用者，核心诉求是省时间、看得懂、有反馈。产品需要降低使用门槛，让拍照、确认、查看诊断、开始训练都能在少数几步内完成；同时提供即时反馈，让学生清楚地知道“我做完这一步，得到了什么”。

4.2 家长：付费者与监督者

家长不直接使用产品，但决定是否付费，并关注孩子的学习状态。产品需要通过漏洞报告与学情摘要，把专业分析转化为家长能理解的结论，例如“本周的主要漏洞是化学方程式配平，已完成专项训练”。第一版通过家长账号查看孩子的错题情况与学情摘要，满足付费决策的最低需要。

4.3 教师：远期角色

教师端属于远期规划。教师的价值在于布置任务、查看班级共性漏洞与学情对比，但第一版不实现。原因在于教师端涉及班级管理、权限与数据隔离，复杂度较高，且核心价值验证不依赖教师端。

4.4 核心用户故事：小潘使用产品的一天

以下通过一名中等生在典型一天中的使用过程，说明产品的完整价值。

周三晚自习结束，小潘带着三张化学试卷和十余道错题回家。过去，他会先花两个多小时把错题抄进错题本，抄完之后已经没有精力再做分析。这一次，他打开错题星，把错题逐张拍照上传。系统识别出题干、考点与手写作答，小潘核对了识别结果，修正了其中一处模糊的公式。

保存之后，系统生成了诊断报告：本周的错题集中在“化学平衡常数”与“离子化合价”两个知识点，其中化学平衡常数相关题目的错误率最高。报告进一步指出，他的错误并非“不会做”，而是平衡常数表达式漏掉了浓度幂次，属于概念理解层面的问题。报告给出了具体建议：先完成五道“写平衡常数表达式”的基础练习，再做两道中档变式题。

小潘按照建议完成了基础练习，做错了一道，该题自动回流到错题本。系统提示他次日晚间复习这道题。做完训练后，他把本周的漏洞报告分享到了家庭群。家长第一次清楚地看到孩子的薄弱点在哪里，也知道了接下来可以怎么配合。

这一天，小潘在错题上花的时间并没有增加，但真正用于“分析—补漏—巩固”的时间明显增加。这正是错题星希望带来的改变。

五、产品整体架构

产品架构分为四层，自下而上依次为数据层、AI 能力层、业务逻辑层与交互层。分层的目的是让每一层职责清晰、可独立替换：当 AI 模型或数据存储方案发生变化时，上层业务与界面不受影响。

5.1 交互层

交互层负责学生与家长看到的一切界面，包括 Web 应用与微信小程序两个端口。它包含今日工作台、错题本、诊断报告、专项训练、复习计划与学习报告六个模块，以及拍照上传的完整流程。

交互层遵循三条原则：第一，核心动作不超过三步，例如“拍照—确认—查看报告”；第二，重要结论可视化，错因、漏洞与掌握度都需要有明确的视觉呈现；第三，状态完整，包括加载、空状态、错误提示与成功反馈，避免用户面对空白界面不知所措。

5.2 业务逻辑层

业务逻辑层负责将用户行为转化为业务结果，包括错题的结构化存储、知识点体系的维护、错因标签的管理、复习间隔的动态计算、掌握度的更新与学情数据的汇总。

其中，复习间隔的动态计算是最核心的业务规则：做对则延长下一次复习间隔，做错则缩短间隔并补充同类题；连续多次做对可标记为“已掌握”，降低复习频率。这一规则直接决定产品能否产生持续效果，因此需要与教学经验结合，而不是简单套用通用公式。

5.3 AI 能力层

AI 能力层负责所有与模型相关的处理，包括图片识别、题干结构化、考点与知识点映射、错因分析、错题聚类、同类题生成与内容质量校验。

这一层采用“可替换接口”的设计：产品界面只调用统一的 AI 能力接口，不直接依赖某一家模型。当前原型的接口层已经完成，使用内置样例数据演示完整链路；接入多模态大模型后，只需在接口层配置模型与接口地址，即可切换到真实调用，界面与业务逻辑无需改动。

这一设计的现实意义在于：AI 模型的能力与价格变化很快，产品不应被某一家模型绑定；同时，接口层也为“生成后自检”提供了空间——可以在一次生成之后，再调用一次模型进行校验，从而提升输出质量。

5.4 数据层

数据层负责存储用户、错题、知识点、错因标签、训练记录与复习记录。核心数据表包括用户表、错题表、知识点表、错因标签表、训练记录表与复习记录表。

数据层需要满足三点要求：一是与家长账号的数据隔离，确保一个家庭只能查看自己孩子的数据；二是支持导出与删除，满足个人信息保护的合规要求；三是对成绩、姓名等敏感字段做加密或脱敏存储，降低数据泄露风险。

六、功能需求详述

以下逐一说明六个核心模块的需求。每个模块均说明功能目标、用户场景、功能描述、交互规则、异常处理与验收标准，便于设计、开发与测试对齐。

6.1 今日工作台

功能目标：让学生打开产品后，立即知道“今天该做什么”，降低使用决策成本。

用户场景：学生晚上打开产品，希望在最短时间内看到今天需要复习的错题、当前最薄弱的知识点，以及最近新增的错题。

功能描述：工作台顶部为拍照诊断入口，是产品的核心动作；中部为四宫格功能入口，分别通往错题本、专项训练、复习计划与学习报告；下方依次为数据概览、今日复习队列、知识点漏洞排行榜与最近错题。

交互规则：数据概览展示今日待复习数量、待巩固知识点、错题总数与连续学习天数；今日复习队列按遗忘曲线到期时间排序；漏洞排行榜按错误率从高到低排列；点击任意错题卡片进入诊断报告页。

异常处理：当没有待复习内容时，展示正向的完成状态，而不是空白；当数据加载失败时，提供重试入口。

验收标准：用户进入工作台后，能够在不滚动的情况下看到拍照入口与今日复习入口；点击任意入口均能正确跳转。

6.2 拍照诊断与识别确认

功能目标：把学生从手抄错题中解放出来，同时保证录入数据的准确。

用户场景：学生做完作业后，将错题拍照上传，希望系统自动识别题干与手写内容，并允许自己修正识别错误。

功能描述：用户可通过相机拍摄或从相册选择图片，也支持拖拽上传。上传后系统进入分析流程，依次完成题目识别、考点解析、错因分析与同类题生成。识别完成后进入"确认"环节，用户可以看到识别出的题干，并直接编辑修正；确认后系统生成诊断报告并保存到错题本。

交互规则：分析过程需要展示明确的进度步骤，让用户知道系统正在做什么；识别结果必须可编辑，因为手写内容与复杂公式的识别不可能百分之百准确；生成诊断报告前，系统提示用户核对题干与作答。

异常处理：图片模糊或识别失败时，提示用户重新拍摄，并给出拍摄建议（光线充足、题目完整、避免倾斜）；分析超时或接口不可用时，保留已上传的图片，允许用户重试，避免重复上传。

验收标准：从上传到生成诊断报告，核心流程不超过四步；识别结果可编辑；分析失败时用户不丢失已上传内容。

6.3 错题本

功能目标：让学生随时知道"我有哪些错题、哪些已经掌握、哪些还要复习"。

用户场景：学生在考前希望快速找到某个知识点下的错题，或者查看自己尚未掌握的题目。

功能描述：错题本以卡片列表的形式展示所有错题，支持按学科筛选、按掌握状态筛选与关键词搜索。每张卡片展示学科、知识点、掌握度星级、题目摘要与录入时间。点击卡片进入诊断报告详情。

交互规则：掌握状态分为"待巩固""复习中""已掌握"三档，与复习计划联动；搜索支持题目内容与知识点；列表默认按录入时间倒序排列，便于查看最近错题。

异常处理：搜索无结果时展示空状态，并提示可以更换关键词或调整筛选条件；错题数量较多时，采用分页或懒加载，避免一次性渲染过多内容。

验收标准：筛选与搜索能够正确过滤；掌握状态与实际复习记录一致；点击卡片能够打开对应诊断报告。

6.4 诊断报告

功能目标：回答"这道题错在哪一步、为什么错、接下来怎么补"，是产品价值的核心承载页面。

用户场景：学生查看某道错题的分析结果，希望理解错误原因，并知道下一步该做什么。

功能描述：诊断报告分为四部分，对应"症状—病灶—处方—复诊"的结构。症状部分给出错因标签与置信度；病灶部分给出知识点拆解，把错误定位到一级、二级知识点，并标注错误率与主因；处方部分给出可执行的学习建议；复诊部分给出该题的复习安排。页面同时展示题目原题、学生作答与正确答案，学生作答中的错误步骤以批注形式标出。

交互规则：错因标签按置信度区分优先级；知识点拆解中标出"主因"知识点；学习建议必须是具体动作，例如"完成五道平衡常数表达式练习"，而不是"加强练习"；用户可以在报告中直接加入复习计划、标记为已掌握，或开始专项训练。

异常处理：当某道题的错因置信度较低时，需要明确标注"建议人工复核"，避免给出过度确定的结论；当知识点体系中没有匹配项时，允许归入"待归类"，并记录以便后续补充。

验收标准：报告能够定位到具体错误步骤；知识点拆解至少包含一级与二级两层；学习建议可执行；从报告可以直接进入训练或复习流程。

6.5 专项训练

功能目标：让每一道错题都有对应的巩固训练，并确保训练难度与学生当前水平匹配。

用户场景：学生在看完诊断报告后，希望立即针对薄弱知识点做几道题，而不是只收藏一道错题。

功能描述：专项训练按知识点组织，每道错题对应基础、中档、拔高三个难度层级的同类题。学生可以切换难度，查看题目、提交作答或自评对错；做错时，该知识点会被标记为需加强，复习间隔缩短，并补充一道同类题。

交互规则：难度层级需要清晰展示，避免学生误入超出当前水平的题目；每道题提供完整的答案与解析；训练进度以进度条呈现，让学生知道还剩几道；完成三级训练后给出明确的正向反馈。

异常处理：当某难度题量不足时，优先从题库检索，检索不到再调用 AI 生成；生成内容需经过校验，避免出现题目错误；当训练中断时，保留当前进度。

验收标准：每个知识点至少提供三个难度的题目；自评结果能够正确更新掌握度与复习间隔；训练完成后有明确反馈。

6.6 复习计划

功能目标：解决"只整理不复盘"的问题，让复习真正发生。

用户场景：学生希望系统告诉自己"今天该复习哪几道题"，而不是自己凭感觉翻错题本。

功能描述：复习计划按遗忘曲线安排复习节奏，并在到期时提醒学生。复习采用"遮住答案、独立重做"的方式：学生先自己重做一遍，再与标准答案对照，自评对错。系统根据自评结果动态调整下一次复习间隔。

交互规则：第一次复习安排在第 1 天，第二次在第 3 天，第三次在第 7 天，第四次在第 15 天，考前三日安排最后一次回顾。做对则延长间隔，做错则缩短间隔并补充同类题；连续多次做对可标记为"已掌握"，减少复习频率。

异常处理：当学生长时间未复习时，不连续堆积提醒造成压力，而是合并为一条汇总提醒；当复习内容过多时，允许用户调整每日复习量。

验收标准：复习队列与实际掌握状态一致；自评结果能够正确影响下一次复习时间；"已掌握"状态可自动达成。

6.7 学习报告

功能目标：让学生与家长看见阶段性变化，为持续使用与付费提供依据。

用户场景：家长希望了解孩子近期的学习情况；学生希望知道自己的掌握度是否在提升。

功能描述：学习报告包含掌握度趋势、提分轨迹、学习时长分布、知识点掌握情况与一份 AI 周报。AI 周报用家长和学生都能理解的语言，总结本周的主要漏洞、已完成的工作与下周建议。

交互规则：图表需要控制数量，只保留最能说明问题的指标；AI 周报的语气以鼓励与建设性为主，避免制造焦虑；报告支持分享给家长，分享前对学生的敏感信息做处理。

异常处理：当数据量不足时，明确提示"数据积累中"，不生成误导性的结论；当某项指标出现异常波动时，注明可能的干扰因素。

验收标准：报告中的每一项数据都能追溯到真实的错题与复习记录；AI 周报的结论与数据一致；家长能够理解报告的核心结论。

七、AI 能力设计与 Prompt 工程

7.1 AI 能力层与可替换接口

AI 能力层的设计目标，是让产品与具体模型解耦。产品界面只调用统一的 AI 能力接口，接口内部完成模型选择、提示词组装、结构化输出解析与质量校验。当前原型的接口层已经完成，使用内置样例数据演示完整链路；接入真实模型后，只需配置模型与接口地址。

接口层需要处理三类请求：图片识别请求，输入错题图片，输出题干、作答与结构化信息；分析请求，输入题目与作答，输出错因、知识点与建议；生成请求，输入知识点与难度，输出同类题与解析。三类请求都以结构化 JSON 作为约定格式，便于校验与存储。

7.2 六大 AI 模块

产品由六个 AI 模块组成，各自承担明确职责。

模块	职责	关键输出
OCR 后处理	对识别结果做结构化纠错与格式规整	规范化的题干、公式与作答

考点分析	将题目映射到知识点体系	一级、二级知识点、考点标签与难度
错因分析	判断错误原因并定位到具体步骤	错因标签、证据、置信度与建议
错题聚类	跨题聚合，识别共性错误模式	漏洞名称、错误率与严重程度
同类题生成	按难度分层生成变式题	基础、中档、拔高三类题目与解析
多模态生成	生成图解、思维导图等讲解材料	可视化讲解内容

六个模块中，错因分析是投入最多、也最能体现产品判断的部分。它决定了后续聚类、训练与复习是否有意义：如果错因本身是模糊的，漏洞报告只会是另一种形式的模糊。

7.3 错因分析的迭代过程

错因分析并非一次设计就达到可用状态，而是在真实错题上反复迭代的结果。

初始版本的问题是标签空泛且不统一。提示词没有规定分类体系，模型经常输出"知识点掌握不牢" "概念错误"这类无法行动的标签，而且不同题目的标签口径不一致，无法跨题聚类。用人工抽查的方式评估二十道错题，约有三分之一的结果存在空泛标签或标注错误的问题。

针对这些问题，我做了三项优化。第一，建立标准化的错因分类体系，把错因分为 A（知识点漏洞）、B（方法错误）、C（计算与表达）、D（审题与规范）四大类、十六项子标签，并要求模型只能从给定标签中选择。第二，加入不同题型的示例，让模型理解"什么叫具体"——例如"氧离子化合价标注时正负号写反"比"概念不清"更具体。第三，强制结构化输出，要求模型同时给出错因标签、定位到的具体步骤与置信度，便于后续校验与聚类。

优化之后再次人工抽查二十道错题，空泛标签或标注错误的比例下降到约十分之一，标签标准化程度明显提升，错因的粒度也从"大知识点"细化到"子技能点"。这一结果直接支撑了后续的跨题聚类与漏洞报告。

同样的迭代思路也应用在其他模块。例如同类题生成最初的常见问题是"只改数字、不换情境"，学生做完仍然不会迁移；优化后在提示词中明确要求"考查同一知识点，但情境或数据必须改变"，并增加难度说明与自检环节。多模态生成则从"生成好看的图"转向"生成能讲清楚概念之间关系的图"，评价标准从美观转向教学有效性。

7.4 生成后自检机制

AI 生成内容最大的风险是"看起来正确，实际错误"。对于高中理科，公式、方程式与计算步骤的容错空间很小，一处配平错误就可能误导学生。因此，在生成环节之外，产品增加了自检机制。

自检的基本做法是"让模型再当一次学生"：题目生成之后，再用一次独立的请求让模型以学生身份完整作答，并说明解题依据与难度判断；如果两次结果不一致，则标记为待人工复核，不直接推送给学生。对化学方程式等易错内容，额外增加配平检查；对数值计算题，增加代入验算；对难度标注，要求模型说明"为什么这道题属于该难度"，避免难度虚标。

自检机制不能保证百分之百正确，但它显著降低了明显错误的概率，也为后续的人工抽检提供了优先级排序。

7.5 三层质量保障体系

在工程层面，产品的 AI 质量由三层机制共同保障。

第一层是提示词工程。通过明确的角色设定、任务拆解、输出格式约束与标签范围限定，降低模型自由发挥带来的不确定性。

第二层是结构化输出校验。模型必须按约定格式输出，系统在解析时校验字段完整性与取值范围；不符合要求的输出直接进入重试或人工复核，而不是流向用户。

第三层是用户反馈闭环。学生在诊断报告与训练页面可以标记“分析不准确”“题目有问题”，这些反馈被汇总后用于优化提示词与分类体系，形成持续迭代的闭环。

三层机制的关系是递进的：提示词决定输出的下限，结构化校验拦住明显不合格的结果，用户反馈则推动下一轮优化。

7.6 质量数据与抽检口径

需要说明的是，本文中的 AI 质量数据来自人工抽检，而非产品上线后的自动化评测。抽检的基本方式是：从典型题型中随机抽取错题，由人工判断错因标签是否准确、定位步骤是否正确、生成的同类题是否存在错误，并记录问题类型。

在最近一轮抽检中，错因标签的标准化程度与定位准确度已明显改善，空泛标签比例下降到约十分之一。需要强调的是，这一结果建立在较小样本与单一学科场景之上，产品上线后需要建立更大规模、覆盖多学科的自动化评测体系，才能对质量做出更可靠的判断。

八、界面与流程

8.1 信息架构

产品共六个一级模块：今日工作台、错题本、诊断报告、专项训练、复习计划与学习报告。今日工作台是默认入口，承担“今天做什么”的引导职责；错题本是题目仓库；诊断报告是单题分析页；专项训练是练习场；复习计划是时间管理器；学习报告是结果反馈页。六个模块围绕同一个闭环组织，而不是彼此独立的功能集合。

导航结构采用“左侧导航加移动端底部标签”的方式。桌面端以左侧导航为主，便于快速切换模块；移动端以底部标签为主，把拍照诊断放在中央的突出位置，符合学生单手操作的习惯。

8.2 页面流转关系

主流程为：今日工作台 → 拍照诊断 → 识别确认 → 诊断报告 → 专项训练 → 复习计划。辅助流程包括：错题本 → 诊断报告；复习计划 → 诊断报告；学习报告 → 错题本。所有流程最终都会回到诊断报告或复习计划，确保用户始终处在闭环之中。

8.3 关键页面设计要点

诊断报告页是最重要的页面，设计上采用"左题右诊"的结构：左侧展示题目原题、学生作答与正确答案，学生作答中的错误步骤以批注标出；右侧展示错因分析、知识点拆解、漏洞分析与学习建议。这一结构的目的是让用户在理解题目的同时看到诊断结论，减少页面之间的来回切换。

拍照诊断流程的设计要点是"进度可见、结果可改"。分析过程展示明确的步骤，让用户知道系统在做什么；识别结果允许编辑，避免因识别错误影响后续分析。

复习页的设计要点是"降低启动成本"。用户打开页面后只需点击"开始复习"，系统直接呈现需要重做的题目，并默认遮住答案，避免用户在多个页面之间寻找。

8.4 异常处理原则

异常处理遵循三条原则：不丢失用户已输入的内容；给出明确的下一步动作；不用技术语言向用户解释错误。例如识别失败时提示"照片不够清晰，请重新拍摄"，而不是展示错误码；接口超时时保留已上传的图片，允许用户重试，而不是要求重新上传。

九、数据指标体系与埋点需求

9.1 核心指标定义

指标体系围绕"价值验证—付费验证—留存验证"三层目标设计。核心指标包括闭环完成率（完成上传、诊断、训练、复习全链条的用户占比）、诊断报告查看率、训练完成率、付费转化率、次月续费率、次周留存率与自然增长占比。

北极星指标为"完成闭环的用户数"。选择它的原因在于：上传量、使用时长这类指标容易被单点功能拉高，但只有跑通完整闭环，才意味着产品真正产生了学习价值。

9.2 关键埋点事件

事件	触发时机	关键属性
拍照上传完成	用户确认照片进入识别	学科、单题或整页、识别耗时、是否编辑识别结果
错题保存	错题卡片保存成功	学科、知识点、难度、错因标签
诊断报告查看	用户打开诊断报告页	知识点、错因类型、停留时长
漏洞报告查看	用户打开漏洞报告	知识点、漏洞数量、是否发起训练
同类题作答	用户提交答案	难度层级、题目来源、是否正确
复习完成	用户完成一次复习	知识点、复习轮次、自评结果
分享行为	用户分享报告或摘要	分享渠道、分享内容类型
付费转化	用户完成订阅	套餐类型、来源渠道、转化路径

埋点设计的原则是"服务于决策"：每一个事件都应当对应一个可以被回答的业务问题。例如"同类题作答"用于判断训练难度是否匹配，"诊断报告查看"用于判断错因分析是否被用户认可。

9.3 指标看板与周报

第一版需要两个看板：产品看板用于团队内部，关注闭环完成率、留存与转化；家长看板用于付费用户，关注孩子的知识点掌握变化。AI 周报则从数据中自动生成一段可读的总结，帮助家长理解本周的变化。

十、方案验证与数据佐证

10.1 数据来源说明

本产品的方案验证来自一年半的一线教学实践，而非产品上线后的规模化测试。样本为我在武汉前程高考教育中心辅导的三十余名学生，覆盖化学与生物两科，辅导周期为三到六个月。此外，我访谈了十二名学生与八名家长，并分析了四百余道真实错题。所有用户信息均已匿名化处理。

10.2 教学实践核心数据

指标	数据	说明
辅导学员总数	30 余人	高三化学、生物一对一
单科最高提分	30 分	化学从 55 分提升至 85 分
平均提分	15-20 分	辅导周期三到六个月的学员
家长认可	续课率保持在九成以上	在效果可见的前提下
教学效率	单知识点内容生产由 60 分钟缩短至约 24 分钟	教研整体效率提升约四成
学习行为	同类题重错率由约一半降至约两成	按既定复习节奏执行的学生

这些数据的取得，核心依赖于与本产品方案直接对应的几个教学动作：把错题按知识点聚类、针对漏洞做分层训练、按遗忘规律安排复习。这说明提分的关键不是"做更多题"，而是"做对题、复习对题"。

10.3 核心用户案例追踪：小潘

小潘是高三学生，化学成绩稳定在 60 分左右。他的核心问题是：每周化学错题三十余道，坚持手抄，单周耗时超过三小时；错题本整理后不复习，三个月后同类题重错率约为一半；不知道自己的知识漏洞在哪里，只能盲目刷题。

干预措施分三个阶段推进。第一阶段建立错题分析体系，不再让他手抄错题，而是拍照整理，并对过去一个月的错题做聚类，找出"化学平衡常数"与"化合价标注"两个主要漏洞。第二阶段进行针对性训练与复习，针对漏洞安排基础题与变式题，并按第 1、3、7 天的节奏复习。第三阶段在基础漏洞补上之后，逐步增加中档题与拔高题的比例，并持续跟踪重错率。

经过约十二周的干预，小潘的化学成绩从 60 分提升至 78 分，同类题重错率明显下降，最重要的是他开始能够自己说出“我哪里薄弱”。这个案例验证了本产品方案的核心逻辑：精准定位漏洞、针对性训练、科学复习、持续提分。

10.4 业务闭环迭代方法论

在教学过程中，我沉淀了一套“AI 生成—课堂验证—反馈—提示词调优”的闭环方法论，这套方法同样适用于产品的持续迭代。

第一步是 AI 生成，用当前版本的提示词生成教学内容，并记录生成时间与提示词版本。第二步是课堂验证，在实际教学中使用这些内容，观察学生的反应——是否理解、是否愿意做、是否能做对。第三步是反馈收集，记录学生的原话与教师的判断，例如“这道题的解析我看不懂”“这个图解很有帮助”。第四步是提示词调优，针对反馈中的共性问题修改提示词，并进入下一轮验证。

这套方法的关键在于“用真实使用结果驱动优化”，而不是凭感觉调整提示词。它也是我理解 AI 产品与普通工具差异的地方：AI 能力不是一次性接入的，而是需要持续运营的。

10.5 MVP 验证计划

第一版计划进行为期四周的小范围验证，招募一批高中理科生作为种子用户，重点观察三个问题：用户是否愿意完成完整的闭环；诊断报告是否被真正查看和理解；复习提醒是否被持续执行。验证期内，通过埋点数据与用户访谈结合的方式收集反馈，并在验证结束后决定下一步是优化产品、调整定位还是暂停方向。

10.6 数据局限性说明

为了保持客观，需要说明本章数据的局限性。样本量有限，三十余名一对一学生不能代表大规模用户的效果；场景存在差异，一对一教学有教师的人工介入，产品化后学生自主使用的效果可能不同；时间周期有限，教学实践为三到六个月，短期效果不代表长期效果；学科局限明显，数据主要来自化学与生物，物理与数学需要单独验证；此外，教学实践没有设置对照组，提分可能受到学生自身努力、学校教学等其他因素影响。

这些局限并不意味着结论无效，而是提醒我们：教学场景中验证的是“方法是否有效”，产品需要验证的是“在没有人盯着的情况下，方法是否仍然有效”。

十一、非功能需求

11.1 性能需求

拍照识别与 AI 分析的响应时间直接决定用户体验。目标是在正常网络环境下，单题识别在数秒内返回结果；分析过程采用分步反馈，避免用户长时间面对静止页面。页面首屏加载应当控制在合理范围内，图片上传需要做压缩与格式处理，避免因图片过大导致失败。

11.2 安全与隐私

产品需要遵循《个人信息保护法》与《未成年人保护法》的要求：最小化收集学生信息，取得监护人同意，对敏感字段加密存储，提供数据查看与删除通道。家长账号与学生账号之间需要做严格的数据隔离，确保

一个家庭只能访问自己孩子的数据。

11.3 可用性与防沉迷

产品面向未成年人，需要提供使用时长的提醒与限制、护眼模式、免打扰时段与家长管控功能。同时，产品应避免过度游戏化与诱导性付费，把"坚持复习"设计成正向激励，而不是通过焦虑驱动使用。

11.4 兼容性

第一版支持主流 iOS 与 Android 机型，以及微信小程序平台；Web 端支持主流浏览器。所有页面适配手机竖屏操作，核心功能在弱网环境下仍可完成基本操作。

十二、已知边界与局限

12.1 识别能力边界

OCR 对手写潦草的公式、复杂实验装置图的识别准确率有限，可能出现识别错误。产品的应对方式是允许用户手动修正识别结果，并把"用户是否编辑识别结果"作为质量监控指标之一。产品不承诺识别百分之百准确。

12.2 AI 生成边界

AI 生成的拔高题在综合度与陷阱设计上仍弱于真题，因此产品采用"题库检索优先、AI 生成补位"的策略：优先使用高质量真题，题库空缺时再由 AI 生成，并纳入人工抽检。AI 生成内容均标注来源，避免与真题混淆。

12.3 学科覆盖边界

第一版深度覆盖高中化学与生物两科，物理与数学需要后续逐步拓展。不同学科的错因体系与知识点结构差异较大，不能简单复用同一套分类标准。

12.4 效果边界

错题星是提分辅助工具，其效果依赖学生的真实执行。产品能够降低"做对题"的门槛、提供更精准的分析与训练，但不能替代学生的努力，也不承诺"用了就提分"。对效果的合理期待，是让学生把时间用在更值得的地方。

十三、附录

13.1 错因分类体系 (A/B/C/D 四类十六项)

大类	子标签	说明
A. 知识点漏洞	A1 概念理解错误	对基本概念的内涵或外延理解偏差
A. 知识点漏洞	A2 公式 / 定理记错	公式、定理或常数记忆错误

A. 知识点漏洞	A3 知识点混淆	两个相近知识点混淆使用
A. 知识点漏洞	A4 知识特例遗漏	忽略概念的特例或适用范围
B. 方法错误	B1 方法选错	选择了解题方法但不适用于本题
B. 方法错误	B2 思路偏差	方向正确但关键步骤走偏
B. 方法错误	B3 步骤跳步	省略必要步骤导致结论错误
B. 方法错误	B4 模型套用不当	机械套用模型而忽略条件
C. 计算与表达	C1 计算失误	运算过程出错
C. 计算与表达	C2 单位换算错误	单位未统一或换算错误
C. 计算与表达	C3 代数变形错误	变形、移项、约分出错
C. 计算与表达	C4 方程式配平 / 条件错误	配平、条件或状态符号出错
D. 审题与规范	D1 漏看条件	遗漏题干中的关键条件
D. 审题与规范	D2 审题偏差	对题意理解出现偏差
D. 审题与规范	D3 答题规范缺失	步骤、单位或符号书写不规范
D. 审题与规范	D4 时间分配不当	因时间安排导致失分

13.2 复习时间点与动态调整规则

复习节奏的基础安排为：第一次复习安排在第 1 天，第二次在第 3 天，第三次在第 7 天，第四次在第 15 天，考前三日做最后一次回顾。

动态调整规则为：做对则延长下一次复习间隔，例如由 3 天延长至 7 天；做错则缩短复习间隔，例如由 7 天缩短回 3 天，并补充一道同类题强化训练。连续三次复习做对，则标记为"已掌握"，不再主动提醒。

13.3 版本记录

本文档为第一版 PRD，记录截至 2026 年 9 月的产品范围与功能设计。随着用户验证数据的积累，功能范围、AI 能力与指标目标都可能被修正；任何修改都应当在本文档中留痕，而不是静默覆盖历史版本。